

Demostraciones y ejercicios

Todo funciona sin conexión a internet y sin instalar nada: los cálculos ocurren en su navegador y no se envía información a ningún servidor. Ábralo con doble clic.

Antes de empezar. No se evalúa que resuelvan los retos. Se evalúa que expliquen **qué propiedad del cifrado permitió el ataque**. Un ejercicio resuelto sin esa explicación vale la mitad.

DEMO • MODOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO 1 • CÉSAR

EJERCICIO 2 • SUSTITUCIÓN

EJERCICIO 3 • LLAVE REPETIDA

DEMO • ENTROPÍA

REPASO • LOS CUATRO SERVICIOS

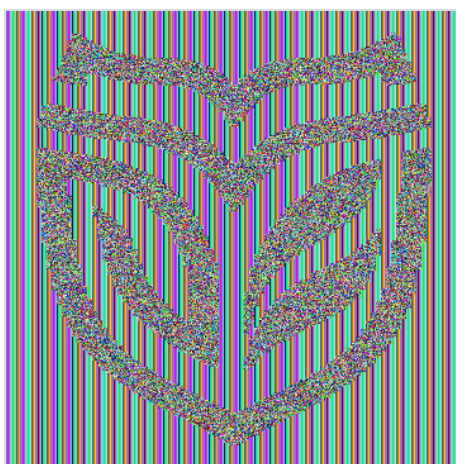
DEMOSTRACIÓN 1

El mismo algoritmo, dos modos

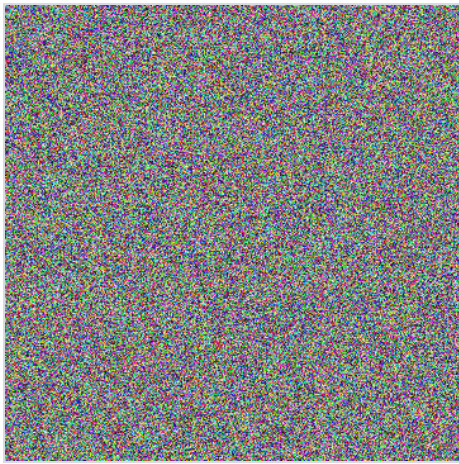
El escudo de la Institución, guardado como imagen y cifrado con **AES-256** y una llave de 256 bits generada al azar. Solo se conservó la cabecera del archivo para poder abrirlo. Lo único que cambia entre las dos imágenes cifradas es el modo de operación.



ORIGINAL
SIN CIFRAR



AES-256
MODULO ECB



AES-256
MODO CBC

► ¿Por qué el escudo sobrevive al cifrado en ECB?

EJERCICIO 1 • 10 MINUTOS

Un desplazamiento

El siguiente mensaje está cifrado con el método de César: cada letra se desplazó un número fijo de posiciones. Nadie les dice cuántas. Encuéntrenlo.

TEXTO CIFRADO

LS JVTPAL KL YPLZNVZ VYKLUV BU KPHNUVZAPJV JYPWAVNYHMPJV JVTWSLAV KLZWBLZ KL AYLPUAH F
VJOV YLJSHTVZ WVY AYHUZMLYLUJPHZ UV HBAVYPGHHKHZ LU SH HWSPJHJPVU TVCPS

Desplazamiento: 0

Probar los 25 automáticamente

RESULTADO

LS JVTPAL KL YPLZNVZ VYKLUV BU KPHNUVZAPJV JYPWAVNYHMPJV JVTWSLAV KLZWBLZ KL AYLPUAH F
VJOV YLJSHTVZ WVY AYHUZMLYLUJPHZ UV HBAVYPGHHKHZ LU SH HWSPJHJPVU TVCPS

► Qué hay que anotar en el informe

EJERCICIO 2 • 20 MINUTOS

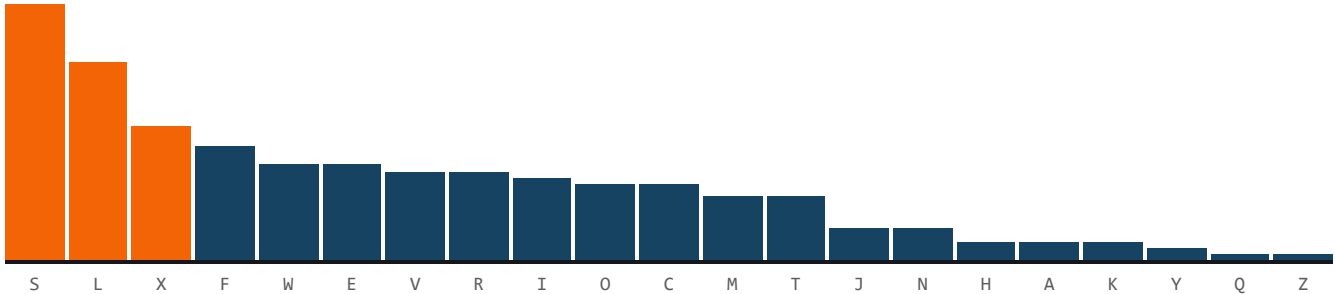
Una sustitución

Ahora cada letra fue reemplazada por otra cualquiera, no por un desplazamiento fijo. El espacio de llaves pasa de 25 a más de 4×10^{26} posibilidades: cuatrocientos mil trillones de veces más grande. Y aun así va a caer en veinte minutos.

TEXTO CIFRADO

WS WWSHL IXE WS JOL WS SMWFISIFXE QFVNS ISCS XMLVSIFXE HFSZS CLETVX CLW MSJOLTL JOL
IOSWJOFLVS CLRISVAS CL WS TFLECS K LR WS NFRNS MSVS WXR IFLETX IOSVLETS K CXR NFW
SRXIFSCXR CL WS IXXMLVSTFHS MXV LRX EFEAOES XMLVSIFXE MOLCL STVFYOFVRL S OES MLVRXES K
LW SYXASCX RL JOLCX RFE VLRMOLRTS SETL LW IXNFTL

FRECUENCIA DE CADA SÍMBOLO EN EL TEXTO CIFRADO



Pase el cursor por encima para ver el porcentaje

FRECUENCIA APROXIMADA DEL ESPAÑOL

LETRA	%	LETRA	%
E	13,7	R	6,9
A	12,5	N	6,7
O	8,7	I	6,2
S	8,0	D	5,9
L	5,0	C	4,7

ESCRIBA DEBAJO DE CADA SÍMBOLO DEL TEXTO CIFRADO LA LETRA QUE CREE QUE LE CORRESPONDE

A	C	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
R	S	T	V	W	X	Y	Z					

[Limpiar](#)[Dar una pista](#)

TEXTO EN CLARO SEGÚN SU CORRESPONDENCIA

.....
.....
.....
.....

► [Cómo se ataca esto, paso a paso](#)

EJERCICIO 3 • 15 MINUTOS

Dos mensajes, una misma llave

Estos dos textos cifrados se produjeron combinando cada mensaje con **la misma llave de flujo**, byte a byte. La llave es perfectamente aleatoria y ustedes no la conocen ni la van a conocer. Combine los dos textos cifrados entre sí y observe qué pasa.

TEXTO CIFRADO 1 • HEXADECIMAL

426fbc1e328a94ac1391587dd414a49364d818972ed2ce3bae3743367390490371bd4f6ffe5550e786ccf7c5a50ca72ca197cf32d5edad4e23c031d396eacd3183

TEXTO CIFRADO 2 • HEXADECIMAL

5a7cdd1c2d8d87bb769b5e14c771b69377db1e9939b3ab38b524433671904f001cb95279935e35839dd7f7d5b60ca645abfbbe29c588be4723d631a080eec32789

[Combinar los dos textos cifrados](#)[Probar una conjetura](#)

RESULTADO DE COMBINARLOS

► [Por qué la llave desaparece](#)

DEMOSTRACIÓN 2

De dónde sale una llave

Los dos primeros botones piden los bytes al generador criptográfico de su navegador. El tercero hace lo que hace `random.seed(2019)` en Python: los calcula con una fórmula que siempre arranca del mismo número. Pulse los tres varias veces y mire cuál se repite.

Generar una llave de 256 bits

Generar un vector de 128 bits

Generar con un generador sembrado

Pulse un botón...

Las dos primeras líneas nunca se repiten. La tercera es siempre la misma, en esta máquina y en cualquier otra.

► Por qué el tercer botón siempre da lo mismo

COMPARE LA ENTROPÍA DE DISTINTOS ORÍGENES		
ORIGEN DE LA LLAVE	ENTROPÍA REAL	INTENTOS NECESARIOS
Un PIN de 4 dígitos	unos 13 bits	10.000
Una palabra del diccionario	unos 15 bits	decenas de miles
«Cb4rr4-2023-HMAC-k3y»	cero, una vez publicada	1 · está dentro de la aplicación
Contraseña humana de 8 caracteres	25 a 30 bits en la práctica	horas con una tarjeta gráfica
32 bytes de un generador sembrado con la hora	unos 17 bits	86.400 · menos de un segundo
32 bytes del generador de arriba	256 bits	inalcanzable con tecnología clásica

La entropía no la da la longitud del texto, sino lo que el adversario no sabe. Una llave de veinte caracteres publicada vale menos que un PIN.

REPASO · 5 MINUTOS

¿Qué servicio falló?

Seis situaciones. En algunas falló más de un servicio, y en tres no falló ninguno.

1 · Un proveedor recibe un correo, aparentemente del gerente, pidiendo cambiar la cuenta bancaria del próximo pago. Lo hace y el dinero se pierde.

Confidencialidad

Integridad

Autenticidad

No repudio

Integridad y no repudio

Ninguno

2 · Un disco con la base de datos de clientes se pierde en un taxi. Estaba cifrado con una llave que solo conoce el área de sistemas.

Confidencialidad

Integridad

Autenticidad

No repudio

Integridad y no repudio

Ninguno

3 · Una factura electrónica llega con el valor modificado. El emisor jura que envió otro valor y no hay forma de saber quién tiene razón.

Confidencialidad

Integridad

Autenticidad

No repudio

Integridad y no repudio

Ninguno

4 · Un empleado descarga la lista de salarios desde la base de nómina, a la que tiene acceso legítimo de lectura.

Confidencialidad

Integridad

Autenticidad

No repudio

Integridad y no repudio

Ninguno

5 · Un cliente niega haber autorizado una transferencia. El banco muestra el registro del sistema. El cliente responde que ese registro lo hizo el banco.

Confidencialidad

Integridad

Autenticidad

No repudio

Integridad y no repudio

Ninguno

6 · Alguien intercepta el tráfico entre la aplicación y el servidor. Va cifrado con TLS 1.3 y no logra leer nada.

Confidencialidad

Integridad

Autenticidad

No repudio

Integridad y no repudio

Ninguno

Ver respuestas

Reiniciar